Módulo `filters`

> Código: `src/filters.h` · Relacionados: 05 — Sensores analógicos, sensors

Papel no sistema

Ferramentas pequenas para os sensores analógicos (flex 1, flex 2, FSR), usadas por `sensors.cpp`:

- `MediaMovel` suaviza a leitura do ADC e mede quanto ela oscila na janela;
- `leituraAdcValida` diz se a janela parece um divisor resistivo de verdade;
- `Presenca` transforma esse "parece válido agora" num "sensor presente" estável, com tempo mínimo para ligar e para desligar.

Juntas, elas implementam o **fallback do flex**: flex solto, quebrado ou sem resistor é desativado sozinho e o colete segue só com o MPU. Tudo é header-only e sem Arduino, testado no PC.

Dependências

- Usa: `<stdint.h>`.
- É usado por: `sensors.cpp`, testes.
- Roda em: tarefa de controle (ESP32, a 100 Hz, `PERIODO_ADC_MS`); PC (testes).

Tipos e constantes

Nome	Tipo	Descrição
`MediaMovel<N>`	template de classe	média móvel de `N` inteiros (buffer circular + soma corrente)
`Presenca`	classe	liga/desliga com persistência
`leituraAdcValida`	função inline	critério de leitura plausível de divisor resistivo

Constantes de `config.h` usadas com estas ferramentas (em `sensors.cpp`):

Constante	Valor	Uso
`ADC_MEDIA_N`	10 amostras	tamanho da média móvel (a 100 Hz, janela de 100 ms)
`ADC_MIN_VALIDO`	100	abaixo: flex solto ou quebrado
`ADC_MAX_VALIDO`	4000	acima: falta o resistor de 10 kΩ
`ADC_RUIDO_MAX`	300	amplitude máxima da janela (pino solto oscila mais)
`FLEX_LIGA_MS`	2000 ms	tempo válido contínuo para "presente"
`FLEX_DESLIGA_MS`	1000 ms	tempo inválido contínuo para "ausente"

Funções

`MediaMovel<N>::push(int v)`

- **O que faz:** acrescenta uma amostra. Com o buffer cheio, a mais antiga sai da soma antes de ser sobrescrita.
- **Observações:** custo O(1); a soma é `long` para não estourar com valores de 12 bits.

`float MediaMovel<N>::media() const`

- **Retorno:** média das amostras presentes; antes de encher, divide só pelas que existem; 0 se vazia.

`bool MediaMovel<N>::cheio() const` / `int MediaMovel<N>::ultimo() const`

- Já tem `N` amostras? / amostra mais recente (0 se vazia).

`int MediaMovel<N>::amplitude() const`

- **O que faz:** `máximo − mínimo` da janela.
- **Por quê:** um pino solto (sem sensor) flutua e oscila muito mais que um divisor resistivo. A amplitude separa os dois casos mesmo quando a média cai na faixa válida. Custo O(N), com N = 10.

`Presenca(uint32_t ligaMs, uint32_t desligaMs)`

- **Parâmetros:** `ligaMs` — tempo contínuo com a condição verdadeira para passar a presente; `desligaMs` — tempo contínuo com a condição falsa para passar a ausente.
- **Uso no firmware:** flex 1 e 2 com 2000/1000 ms; FSR com 2000/`UINT32_MAX` (depois de detectado, **nunca** volta a ausente até reiniciar, porque um FSR sem pressão lê ~0, igual a pino solto).

`void Presenca::atualizar(bool okAgora, uint32_t agora)`

- **O que faz:** atualiza o estado com a leitura do instante.
- **Parâmetros:** `okAgora` — a leitura deste instante parece válida; `agora` — `millis()`.
- **Observações:**
  - A primeira chamada adota o valor recebido na hora, sem esperar (por isso um flex bem ligado já sai do `setup` como presente).
  - Enquanto a condição concorda com o estado, o cronômetro é reiniciado. Quando discorda, o estado só troca depois de `ligaMs`/`desligaMs` **contados desde a última amostra que concordava**. Uma única amostra concordante no meio reinicia a contagem (teste `test_presenca_com_persistencia`).

`bool Presenca::presente() const`

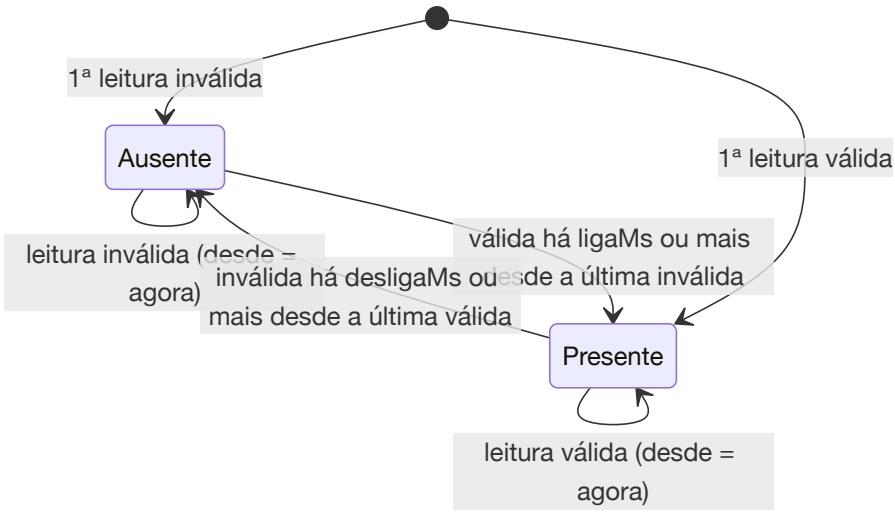
- Estado atual (com persistência).

`bool leituraAdcValida(float media, int amplitude, int minimo, int maximo, int ruidoMax)`

- **O que faz:** `minimo <= media <= maximo` **e** `amplitude <= ruidoMax`.
- **Chamada por:** `sensores_iniciar` e `sensores_atualizar` (`sensors.cpp`) com 100, 4000 e 300.
- **Observações:** o que cada falha indica, no divisor 3V3 → flex → pino → 10 kΩ → GND:

Leitura	Causa provável
~0	flex solto ou quebrado na base (pino puxado para GND pelo resistor)
~4095	falta o resistor de 10 kΩ (pino puxado para 3V3 pelo flex)
média ok, amplitude alta	mau contato ou pino flutuando

Máquina de estados da `Presenca` (`desde` = instante da última amostra que concordou com o estado):



Armadilhas e cuidados

- **Detectado não é o mesmo que ativo.** `Presenca` só diz se o sensor parece ligado. Para entrar na detecção de postura, o flex também precisa de modo `auto`/`on` e de uma referência válida gravada na calibração (`sensorAtivo` em `main.cpp`). Ver 05.
- **`ADC_RUIDO_MAX` e Wi-Fi:** o ruído real do ADC com o Wi-Fi ligado ainda precisa ser medido no hardware (`VALIDACAO.md`, V3.2). Se o flex alternar entre ativo e inativo, subir o limite.
- **`amplitude()` percorre a janela inteira:** barato com N = 10; se `ADC_MEDIA_N` crescer muito, considerar outra estrutura.
- Testes que cobrem o módulo: `test_media_movel`, `test_presenca_com_persistencia`, `test_leitura_adc_valida`.